
Sistema de Gestion de Rentabilidad y Precios Dinamicos para Comercio de Tecnologia

TechPoint - Reventa de Dispositivos Tecnologicos

Materia: Seminario de Practica de Informatica

Entrega N°: 2 de 4 | Modulo 2 (documento incremental)

Estudiante: Paris, Sebastian | Legajo: VINF07520

Profesor tutor Catedra B: Ana Carolina Ferreyra

Fecha: 23/04/2026

Repositorio GitHub:

<https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

ENTREGA 1 - MODULO 1

1. Titulo del Proyecto

Desarrollo de un sistema para la gestion estrategica de rentabilidad y fijacion de precios dinamicos en TechPoint, comercio minorista de dispositivos tecnologicos.

2. Introduccion

El presente informe detalla el analisis inicial para la creacion de un sistema de informacion destinado a TechPoint, un comercio especializado en la reventa de dispositivos tecnologicos de alta rotacion, tales como notebooks, telefonos celulares, consolas de videojuegos, smartwatches y equipos de audio. Se identifica que la organizacion opera en un entorno de alta volatilidad economica, lo que exige una herramienta que permita automatizar el calculo de margenes de ganancia y la actualizacion de precios en pesos (ARS) a partir de costos en dolares (USD), integrando datos de servicios externos en tiempo real.

El desarrollo se enmarca en el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), metodologia que organiza el trabajo en fases iterativas e incrementales, garantizando la trazabilidad entre los requerimientos iniciales y el prototipo operacional final.

3. Justificacion

La implementacion de este sistema se justifica por la necesidad de mitigar los riesgos financieros asociados a la devaluacion monetaria y la disparidad de comisiones en canales de venta como Marketplace y Mercado Libre. Se observa que el comercio enfrenta perdidas silenciosas al no ajustar sus precios en pesos (ARS) de acuerdo con las variaciones del dolar (USD) y las comisiones de cada plataforma.

La solucion propuesta se aleja de los sistemas de stock convencionales para ofrecer una herramienta de inteligencia de negocios que proteja la ganancia real del comercio, asegurando que la fijacion de precios sea estrategica y no meramente administrativa.

4. Definiciones del Proyecto y del Sistema

Objetivo General del Proyecto: Diseñar e implementar un prototipo operacional en Java que optimice la toma de decisiones financieras mediante el analisis de rentabilidad multicanal, bajo la metodologia PUD, en un ciclo de cuatro etapas incrementales.

Objetivo General del Sistema: Proveer un software capaz de automatizar la sincronizacion de costos, aplicar margenes de seguridad por categoria de producto y generar sugerencias de precios dinamicos para proteger la rentabilidad de TechPoint, con persistencia en MySQL.

Estructura del Proyecto por Etapas (PUD):

TP1 - Modulo 1	Definicion del problema, justificacion, objetivos, elicitation de requerimientos y modelado inicial con casos de uso.
TP2 - Modulo 2	Aplicacion del PUD, modelado relacional (DER) y gestion de base de datos MySQL.
TP3 - Modulo 3	Prototipo en Java aplicando POO: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstraccion.

TP4 - Modulo 4

Implementacion del patron MVC, persistencia con JDBC, uso de colecciones y entrega final.

5. Elicitacion

La elicitation constituye el proceso de adquirir el conocimiento necesario sobre el dominio del problema para producir un modelo de requerimientos preciso. Se selecciono la tecnica de la entrevista semiestructurada.

Objetivo: Identificar los cuellos de botella en la fijacion de precios y las falencias en el control de rentabilidad por canal de venta.

Cuestionario aplicado:

1. Como se determina actualmente el precio de venta cuando el costo fue pactado en dolares?
2. Que sucede cuando el tipo de cambio varia abruptamente y los precios no se actualizan?
3. Existe diferencia en los margenes segun el canal de venta (Marketplace, Mercado Libre, Redes)?
4. Cuantas personas estan autorizadas para modificar precios o registrar costos?
5. Se cuenta con alguna herramienta que alerte cuando la ganancia de un producto sea insuficiente?

Resultados: Se identifico que el principal desafio es la actualizacion manual de precios. Se determino la necesidad de gestionar un porcentaje de margen sugerido y emitir alertas cuando la ganancia proyectada sea insuficiente.

6. Conocimiento del Negocio

El modelo de negocio de TechPoint se basa en la adquisicion de activos tecnologicos para su comercializacion a traves de multiples canales. La interaccion constante entre el costo en moneda extranjera y el precio en pesos exige una herramienta de calculo precisa y dinamica.

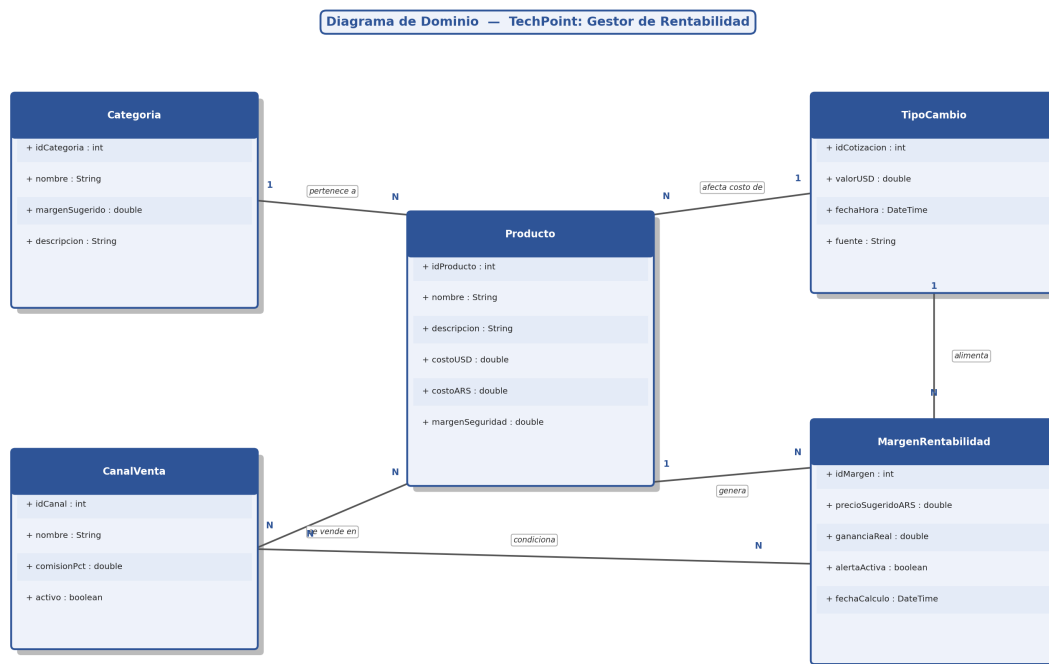
Categorias de productos:

Mobile Wearables	y	Smartphones y relojes inteligentes con alta rotacion y margenes variables.
Gaming		Consolas de ultima generacion y perifericos originales con alta demanda estacional.
Audio		Parlantes portatiles y auriculares de alta fidelidad con diferencias de precio por canal.
Hogar Tecnologia Varios	y	Drones, cafeteros y termos premium con dinamicas de margen distintas.

Reglas de Negocio:

- Ningun producto puede comercializarse con un margen inferior al minimo establecido.
- El precio sugerido se calcula aplicando el margen sobre el costo total en ARS.
- Las comisiones de cada canal deben contemplarse en el calculo del precio final.

Diagrama de Dominio:



7. Propuesta de Solucion

Propuesta Funcional: El sistema automatizara el calculo del Precio de Venta Publico sugerido y la Ganancia Final, permitiendo ingresar el costo en USD y obtener el precio ideal segun el canal de venta.

Propuesta Tecnica: Desarrollo en Java con arquitectura MVC. Persistencia en MySQL mediante JDBC. Integracion con API externa para la obtencion automatica de la tasa de cambio USD/ARS.

8. Modelo de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RFS):

Codigo	Descripcion
RFS01	El sistema debe permitir el ingreso de costos en USD y ARS para cada dispositivo del catalogo.
RFS02	El sistema debe conectarse a un Servicio Externo de Cotizacion para obtener el valor del dolar automaticamente.
RFS03	El sistema debe calcular el precio de venta sugerido basandose en el margen establecido por el Administrador Estrategico.
RFS04	El sistema debe emitir alertas visuales cuando la ganancia proyectada sea inferior al margen minimo definido.
RFS05	El sistema debe permitir filtrar y listar productos por categoria.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

Codigo	Descripcion
RNF01	El sistema debe estar desarrollado integramente en lenguaje Java.
RNF02	Se debe utilizar una base de datos relacional MySQL para la persistencia de datos.
RNF03	La arquitectura debe seguir el patron MVC para asegurar la escalabilidad del sistema.

9. Inicio del Analisis: Casos de Uso

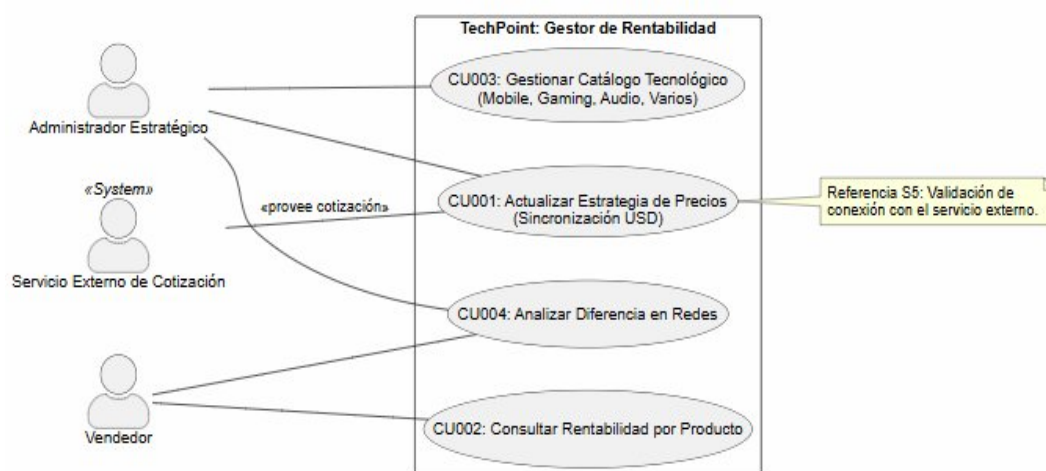
9.1 Identificacion de Actores:

Administrador Estrategico	Responsable de costos, margenes y supervision financiera del sistema.
Vendedor	Consulta precios y registra operaciones validando rentabilidad.
Servicio Externo de Cotizacion	Provee la tasa USD/ARS automaticamente como actor no humano.

9.2 Listado de Casos de Uso:

Codigo	Nombre	Actores
CU001	Actualizar Estrategia de Precios	Administrador Estrategico, Servicio Externo
CU002	Consultar Rentabilidad por Producto	Vendedor
CU003	Gestionar Catalogo Tecnologico	Administrador Estrategico
CU004	Analizar Diferencia por Canal de Venta	Administrador Estrategico, Vendedor

9.3 Diagrama de Casos de Uso:



9.4 Especificacion Detallada de Casos de Uso:

CU001 - Actualizar Estrategia de Precios:

Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Actores	Administrador Estrategico (iniciador) Servicio Externo de Cotizacion (secundario)
Referencias	RFS02, RFS03
Descripcion	Permite actualizar precios sugeridos en ARS sincronizando el dolar desde una fuente externa y aplicando los margenes definidos.
Precondicion	Usuario autenticado con conexion activa a MySQL y al servicio externo.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona Sincronizar Estrategia de Precios. 2. El sistema solicita cotizacion al servicio externo. 3. El servicio devuelve el valor USD. 4. El sistema valida el dato (ver S5). 5. El sistema recalcula precios en ARS para todos los productos. 6. El sistema confirma la actualizacion.
Postcondicion	Precios actualizados en MySQL para todas las categorias.
Flujo Alternativo	S5 - Falla de conexion: 1. El sistema informa el error. 2. Se habilita carga manual del tipo de cambio. 3. Continua desde el paso 5.

CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto:

Caso de uso	CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto
Actores	Vendedor (iniciador)
Referencias	RFS03, RFS04
Descripcion	Permite consultar el precio sugerido y ganancia proyectada de un producto antes de concretar la venta.
Precondicion	Vendedor autenticado con al menos un producto cargado en el catalogo.
Flujo Principal	1. El vendedor selecciona un producto. 2. El sistema recupera el costo en USD y ARS. 3. El sistema obtiene la cotizacion vigente. 4. El sistema calcula el precio sugerido con el margen de la categoria. 5. El sistema muestra precio, ganancia y estado de rentabilidad.
Postcondicion	Se muestra la informacion sin modificar datos en la base de datos.
Flujo Alternativo	S3 - Cotizacion desactualizada (>24 hs): 1. El sistema emite advertencia visual. 2. Continua mostrando resultados con datos disponibles.

CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico:

Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
--------------------	--

Actores	Administrador Estrategico (iniciador)
Referencias	RFS01, RFS05
Descripcion	Permite registrar, modificar y dar de baja productos del catalogo con su categoria, costo y margen.
Precondicion	Administrador Estrategico autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona Gestionar Catalogo. 2. El sistema muestra el listado filtrable por categoria. 3. El administrador elige: alta, modificacion o baja. 4a. Alta: ingresa datos, el sistema valida y registra. 4b. Modificacion: actualiza campos, el sistema persiste cambios. 4c. Baja: el sistema marca el producto como inactivo. 5. El sistema confirma y actualiza el listado.
Postcondicion	El catalogo queda actualizado en MySQL.
Flujo Alternativo	S4a - Datos incompletos: 1. El sistema resalta campos con error. 2. No persiste hasta que se corrijan los errores.

CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta:

Caso de uso	CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta
Actores	Administrador Estrategico (iniciador), Vendedor
Referencias	RFS03, RFS04, RFS05
Descripcion	Compara la rentabilidad neta de un producto en distintos canales considerando sus comisiones especificas.
Precondicion	Al menos dos canales configurados y el producto con costo y margen definidos.
Flujo Principal	1. El actor selecciona un producto. 2. Selecciona Analizar por Canal. 3. El sistema recupera los canales activos y sus comisiones. 4. Calcula: precio final, comision descontada y ganancia neta por canal. 5. Presenta tabla comparativa ordenada por mayor rentabilidad. 6. Resalta el canal mas conveniente y alerta si alguno genera perdida.
Postcondicion	Analisis comparativo visual sin modificar datos.
Flujo Alternativo	S6 - Canal con rentabilidad negativa: 1. El sistema marca el canal en rojo con alerta Venta a perdida. 2. Sugiere el precio minimo para alcanzar el margen de seguridad.

10. Documentacion para GitHub

Repositorio: <https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

README.md	Titulo, descripcion, stack tecnico (Java, MySQL, MVC) y fases PUD.
------------------	--

docs/.gitkeep	Carpeta para alojar informes PDF y diagramas.
src/Producto.java	Clase base del modelo (MVC).
src/ServicioCotizacion.java	Interface del Servicio de Cotizacion.
src/GestorRentabilidad.java	Clase controladora principal (MVC).

ENTREGA 2 - MODULO 2

11. Introduccion al Modulo 2

En esta segunda entrega se avanza desde el analisis conceptual del Modulo 1 hacia el disenio concreto de la base de datos relacional y la aplicacion completa de las etapas del PUD: analisis, disenio, implementacion y pruebas.

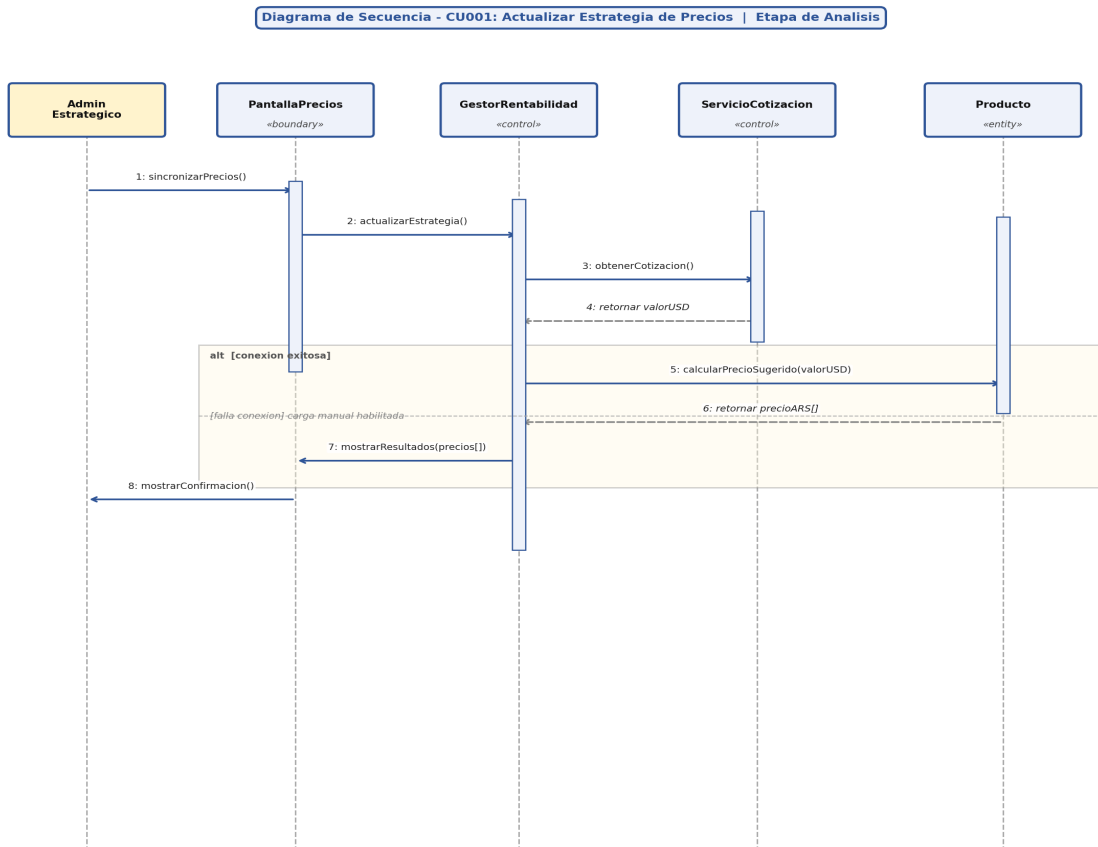
12. Aplicacion del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Fase PUD	Actividad realizada en Modulo 2
Inicio	Revision de requerimientos y casos de uso del Modulo 1.
Elaboracion	Diseno del modelo relacional (DER), diagramas de secuencia para todos los CU, diagrama de clases y diagrama de despliegue.
Construccion	Implementacion del script SQL en MySQL 8.0 con datos de prueba.
Transicion	Verificacion de tablas, consultas de validacion y plan de pruebas exhaustivo.

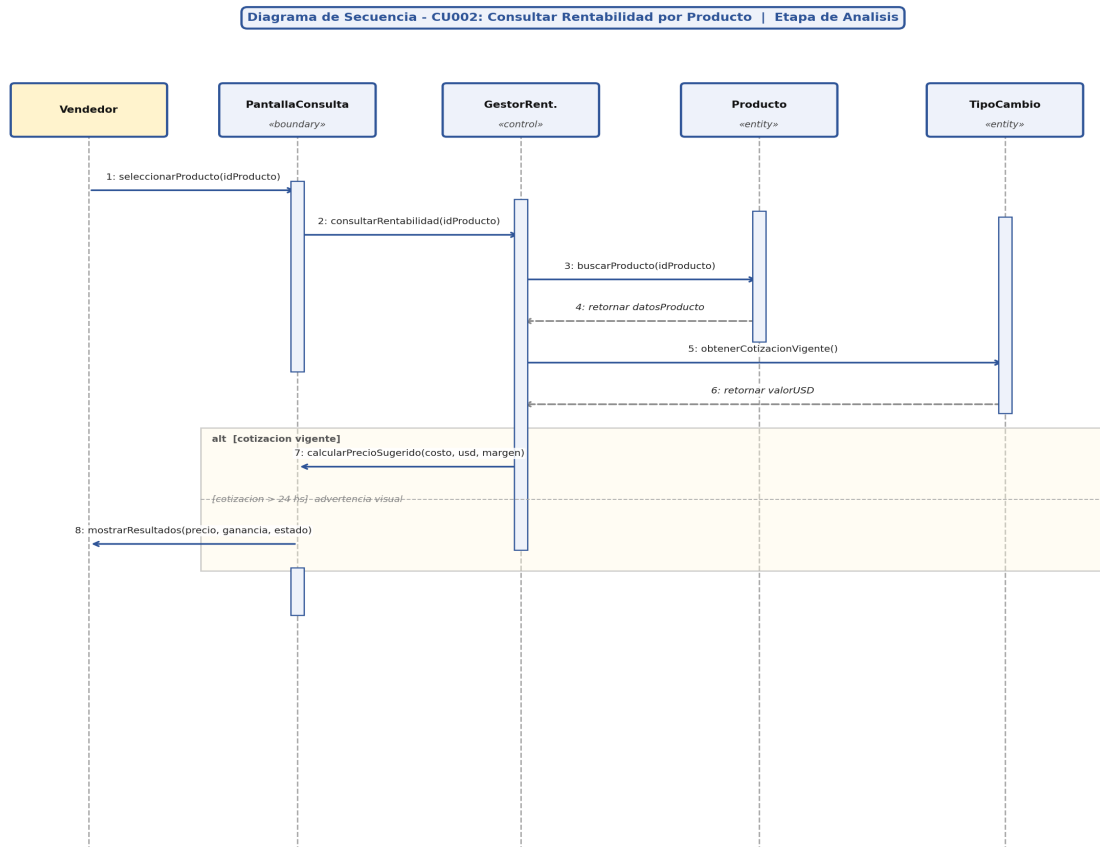
12.1 Etapa de Analisis - Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia describen las interacciones entre los objetos del sistema para cada caso de uso. Se utilizan los estereotipos de analisis: **boundary** (interfaz), **control** (logica) y **entity** (datos), segun el modelo de analisis del PUD (Rumbaugh et al., 2006).

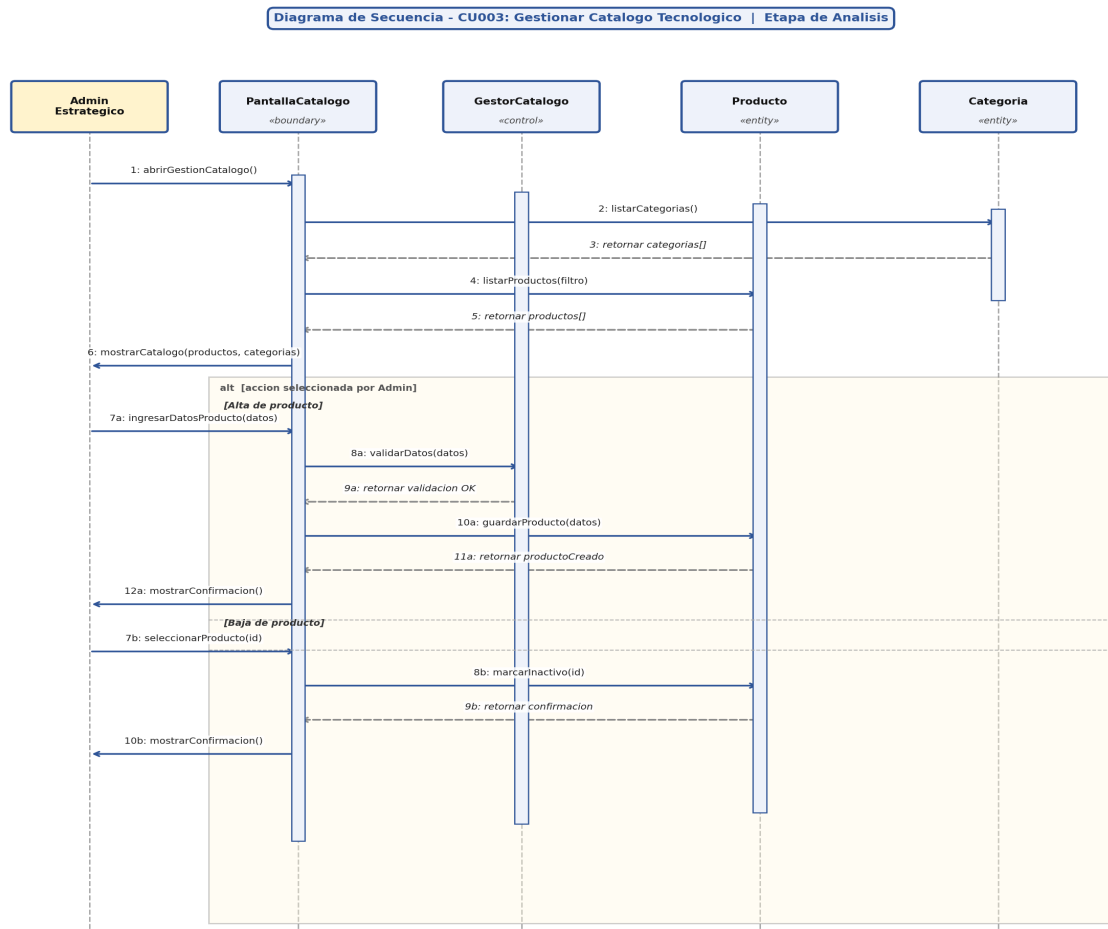
CU001 - Actualizar Estrategia de Precios:



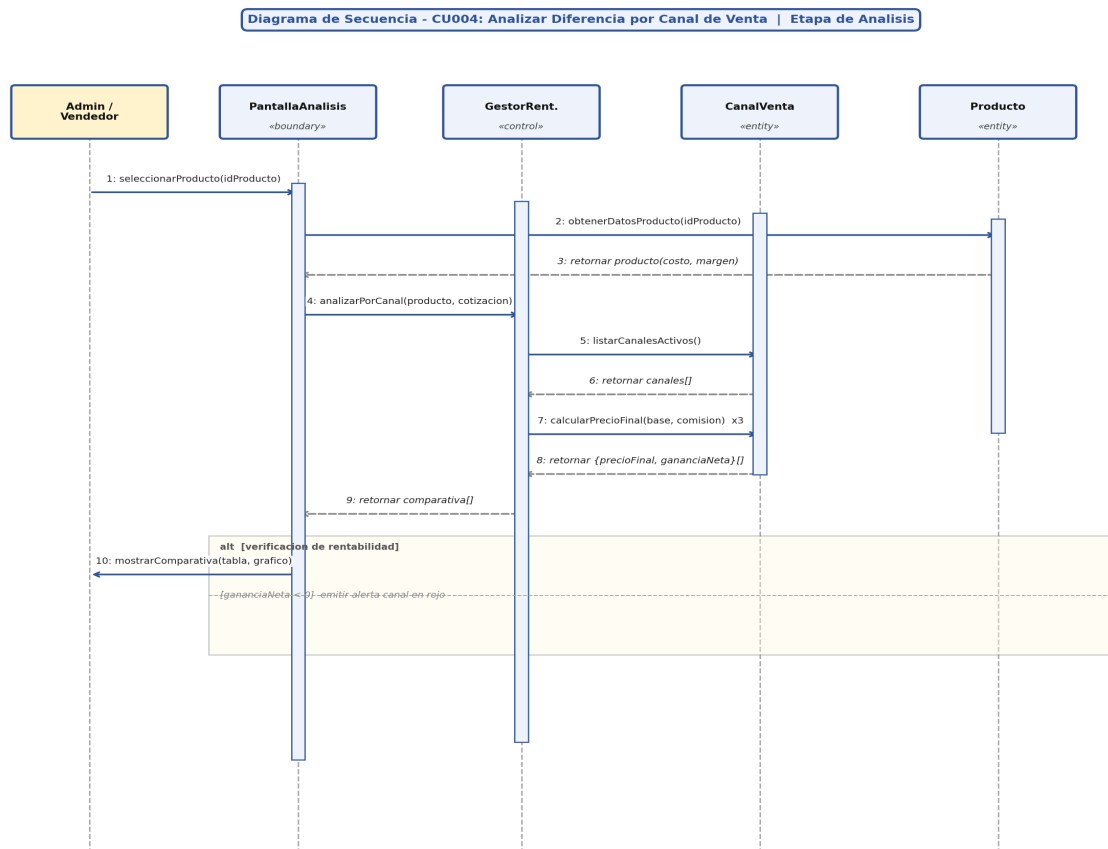
CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto:



CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico:



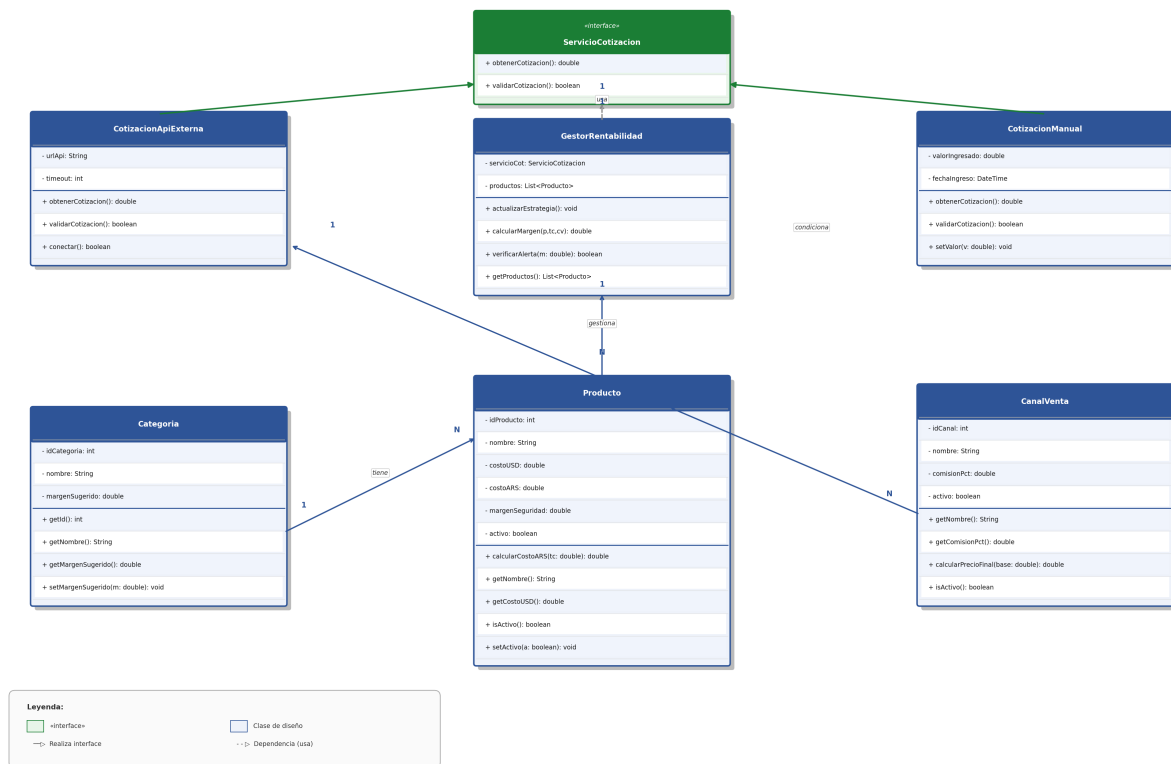
CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta:



12.2 Etapa de Diseno - Diagrama de Clases

El diagrama de clases de diseno representa la estructura estatica del sistema con atributos tipados, metodos y relaciones (Rumbaugh et al., 2006).

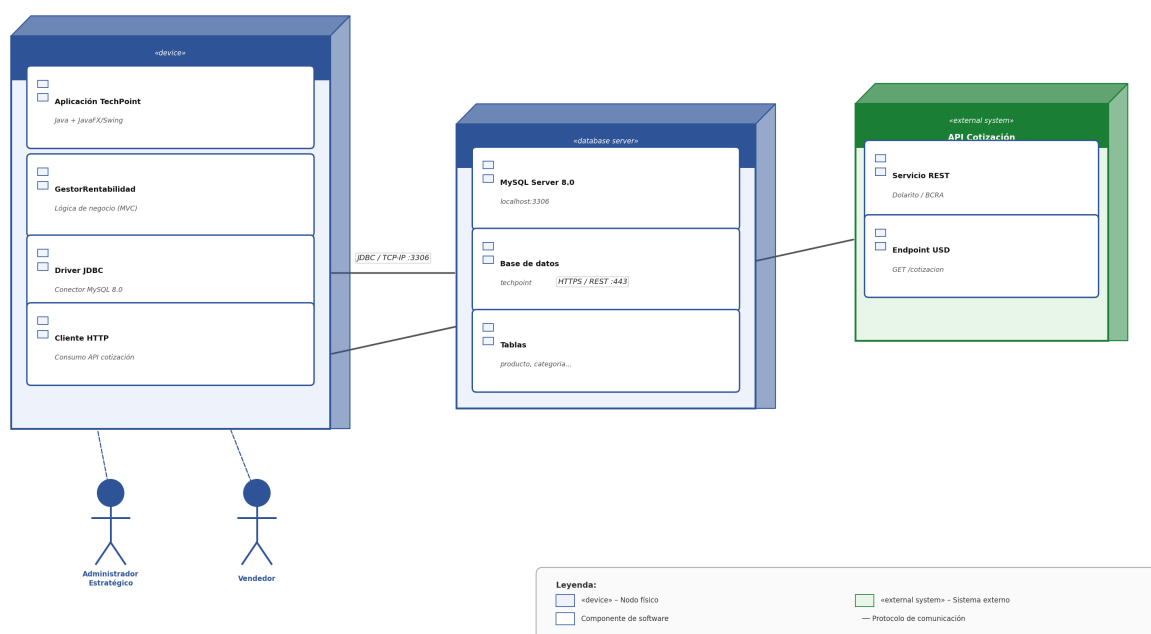
Diagrama de Clases de Diseño — TechPoint: Gestor de Rentabilidad | Etapa de Diseño



12.3 Etapa de Implementacion - Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue muestra la distribucion fisica de los componentes en los nodos de hardware (Rumbaugh et al., 2006).

Diagrama de Despliegue — TechPoint: Gestor de Rentabilidad | Etapa de Implementación



12.4 Etapa de Pruebas

Plan de Prueba:

Nomenclatura: CP + tipo (C=componente, I=integracion, S=sistema) + numero. Se desarrollan exhaustivamente los casos de prueba para CU001 y CU003.

CU	Codigo	Tipo	Tecnica	Escenario
CU001	CPC01	Componente	Caja blanca	Calculo correcto con cotizacion valida y margen 25%.
CU001	CPC02	Componente	Caja blanca	Calculo con margen 0%: precio igual al costo en ARS.
CU001	CPC03	Componente	Caja blanca	Cotizacion USD negativa: sistema debe rechazarla.
CU001	CPS01	Sistema	Caja negra	Sincronizacion exitosa con API externa.
CU001	CPS02	Sistema	Caja negra	Falla de API: sistema habilita carga manual.
CU001	CPS03	Sistema	Caja negra	Valor manual correcto: recalcula precios.
CU001	CPS04	Sistema	Caja negra	Valor manual con letras: sistema rechaza entrada.
CU003	CPC04	Componente	Caja negra	Alta exitosa con todos los campos completos.
CU003	CPC05	Componente	Caja negra	Alta con nombre vacio: sistema rechaza.
CU003	CPC06	Componente	Caja negra	Alta con costo USD negativo: sistema rechaza.
CU003	CPI01	Integracion	Caja negra	Alta persistida correctamente en MySQL via JDBC.
CU003	CPI02	Integracion	Caja negra	Baja logica: producto marcado inactivo en BD.
CU003	CPS05	Sistema	Caja negra	Filtro por categoria muestra solo productos correctos.

Casos de Prueba Detallados - CU001:

Codigo	CPC01
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca
Objetivo	Verificar que calcularPrecioSugerido() retorna el precio correcto con datos validos.
Precondicion	GestorRentabilidad instanciado con ServicioCotizacion valido.

Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=1.180,00 margen=25%
Resultado esperado	precioSugeridoARS = \$147.500,00
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPC02
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca
Objetivo	Verificar el comportamiento con margen 0%: el precio debe ser igual al costo en ARS.
Precondicion	GestorRentabilidad instanciado correctamente.
Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=1.180,00 margen=0%
Resultado esperado	precioSugeridoARS = \$118.000,00 (sin margen aplicado)
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPC03
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Componente - Caja blanca
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza una cotizacion USD con valor negativo.
Precondicion	GestorRentabilidad instanciado correctamente.
Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=-500,00 margen=25%
Resultado esperado	El sistema lanza IllegalArgumentException y no calcula el precio.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPS01
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que al sincronizar con la API todos los productos actualizan su precio en ARS.

Precondicion	Conexion activa con la API. Al menos 1 producto cargado.
Procedimiento	1. Seleccionar Sincronizar Estrategia de Precios. 2. Confirmar la operacion. 3. Verificar que los precios en ARS se actualizaron.
Resultado esperado	Todos los productos muestran precio_sugerido_ars recalculado con la cotizacion de la API.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPS02
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que ante falla de la API el sistema habilita la carga manual del tipo de cambio.
Precondicion	API externa inaccesible (red desconectada).
Procedimiento	1. Seleccionar Sincronizar Estrategia de Precios. 2. Verificar mensaje de error de conexion. 3. Verificar que aparece el campo de carga manual.
Resultado esperado	El sistema muestra error de conexion y habilita el campo para ingresar cotizacion manualmente.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPS03
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que el valor manual ingresado recalcula correctamente los precios.
Precondicion	API inaccesible. Campo de carga manual habilitado.
Procedimiento	1. Ingresar cotizacion manual: 1.200,00. 2. Confirmar. 3. Verificar precios recalculados.
Resultado esperado	Los precios sugeridos en ARS se actualizan usando 1.200,00 como tipo de cambio.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPS04
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza una cotizacion manual ingresada con caracteres no numericos.
Precondicion	Campo de carga manual habilitado.
Procedimiento	1. Ingresar en el campo de cotizacion el valor: abc. 2. Confirmar.
Resultado esperado	El sistema muestra mensaje de validacion numerica y no actualiza ningun precio.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Casos de Prueba Detallados - CU003:

Codigo	CPC04
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el alta con todos los campos validos es aceptada.
Precondicion	Al menos una categoria registrada en el sistema.
Datos de entrada	nombre=Tablet Samsung A9 categoria=Mobile costoUSD=200,00 margen=25%
Resultado esperado	El producto se registra y aparece en el listado del catalogo.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPC05
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza el alta cuando el campo nombre esta vacio.
Precondicion	Formulario de alta abierto.
Datos de entrada	nombre=vacio categoria=Mobile costoUSD=200,00 margen=25%
Resultado esperado	El sistema resalta el campo nombre y muestra "Campo obligatorio". No registra el producto.

Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPC06
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Componente - Caja negra
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza el alta con costo USD negativo.
Precondicion	Formulario de alta abierto.
Datos de entrada	nombre=Tablet X categoria=Mobile costoUSD=-50,00 margen=25%
Resultado esperado	El sistema muestra "El costo debe ser un valor positivo" y no registra el producto.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPI01
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Integracion - Caja negra
Objetivo	Verificar que el alta se persiste correctamente en MySQL a traves de JDBC.
Precondicion	Conexion activa con techpoint. Categoria id_categoria=1 existente.
Procedimiento	1. Ingresar datos validos y confirmar alta. 2. Ejecutar <code>SELECT * FROM producto WHERE nombre='Tablet Samsung A9'</code> . 3. Verificar que el registro existe.
Resultado esperado	El <code>SELECT</code> retorna 1 fila con todos los datos ingresados correctamente persistidos.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPI02
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Integracion - Caja negra
Objetivo	Verificar que la baja logica actualiza activo=false en MySQL sin eliminar el registro.
Precondicion	El producto Tablet Samsung A9 existe con activo=true.

Procedimiento	1. Seleccionar el producto y ejecutar la baja. 2. Ejecutar <code>SELECT activo FROM producto WHERE nombre='Tablet Samsung A9'</code> . 3. Verificar el valor retornado.
Resultado esperado	El campo activo retorna 0 (false). El registro sigue existiendo en la tabla.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Codigo	CPS05
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Sistema - Caja negra
Objetivo	Verificar que el filtro por categoria muestra unicamente los productos de esa categoria.
Precondicion	Al menos 2 productos de distintas categorias cargados.
Procedimiento	1. Seleccionar la categoria Gaming en el filtro. 2. Hacer clic en Buscar. 3. Verificar que solo se muestran productos de Gaming.
Resultado esperado	El listado muestra unicamente PlayStation 5 y ningun producto de otra categoria.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Tratamiento de Defectos: Si se detecta un resultado distinto al esperado, se registra el defecto con codigo del caso, descripcion, impacto (critico/mayor/menor) y accion correctiva propuesta.

Evaluacion de Prueba: Las pruebas se consideran aprobadas cuando el 100% de los casos de componente e integracion retornan el resultado esperado. Un fallo en pruebas de componente bloquea el avance a pruebas de integracion.

13. Interfaz Grafica - Prototipos

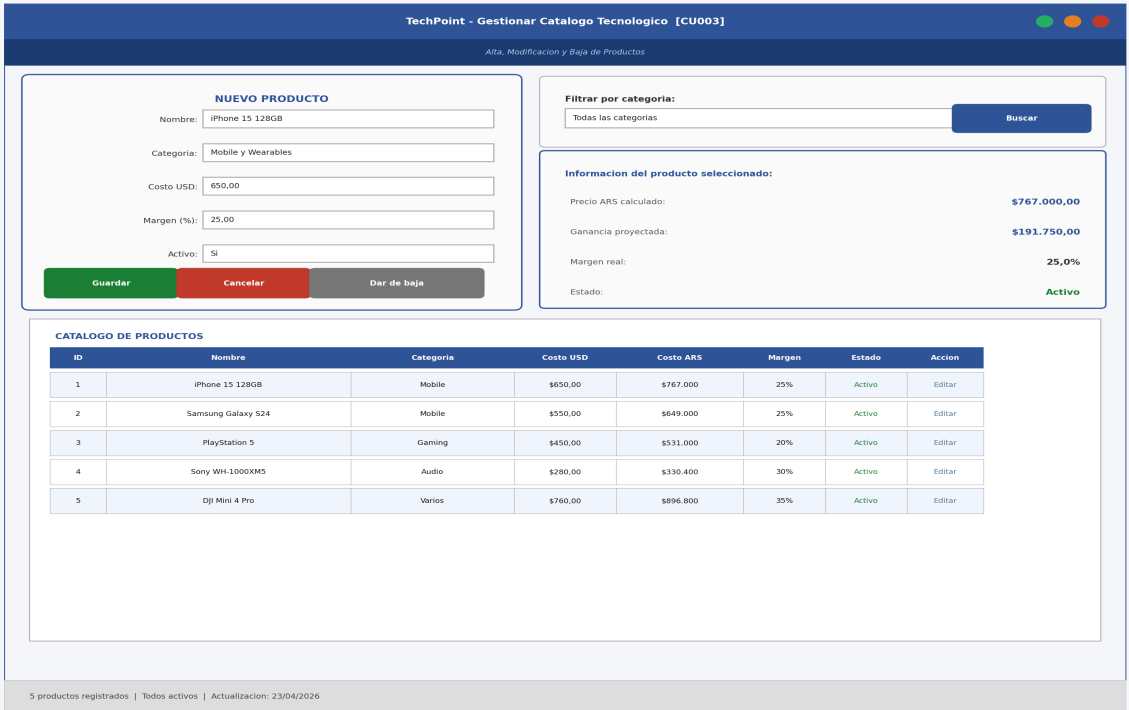
Los prototipos representan la visualizacion preliminar de las principales pantallas del sistema TechPoint, respetando la trazabilidad con los casos de uso y los requerimientos funcionales.

Prototipo 1 - Menu Principal:



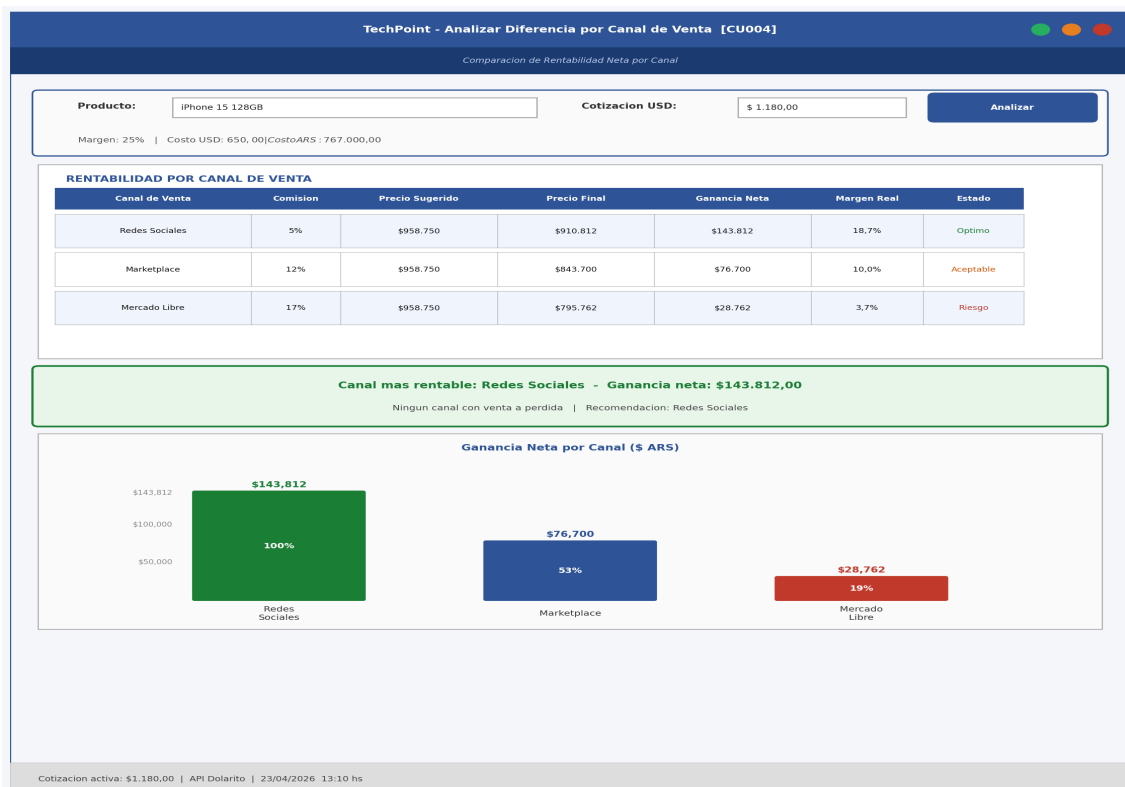
Pantalla de bienvenida con acceso a los cuatro modulos del sistema, barra de estado con cotizacion vigente y estado de conexion con MySQL.

Prototipo 2 - Gestionar Catalogo Tecnologico (CU003):



Formulario de alta con validacion, botones de accion, panel de informacion calculada y tabla completa del catalogo con filtro por categoria.

Prototipo 3 - Analizar Diferencia por Canal de Venta (CU004):



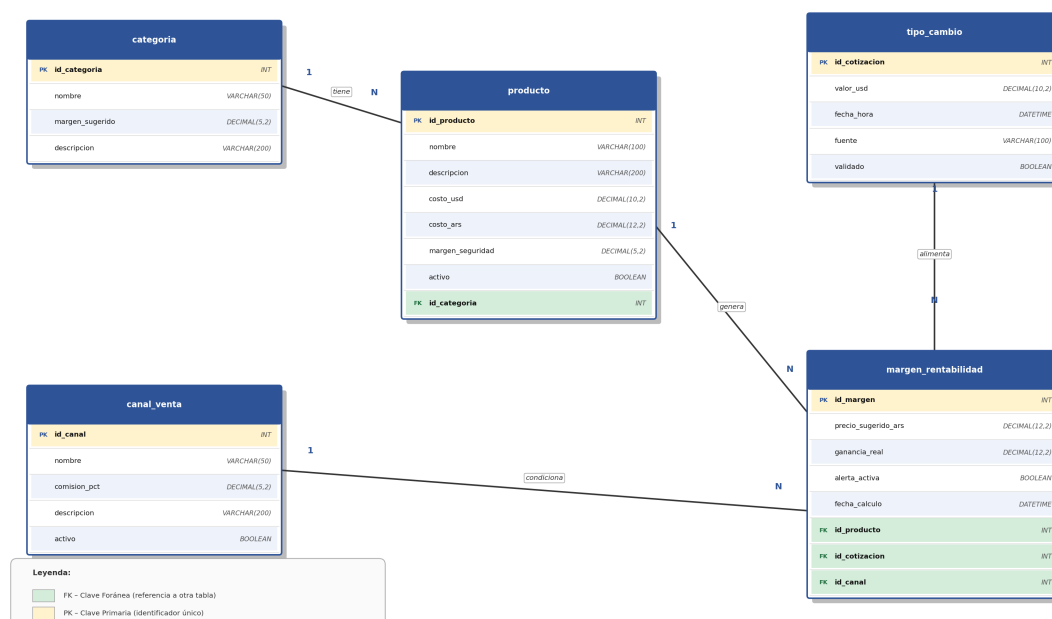
Selector de producto y cotizacion, tabla comparativa de rentabilidad por canal, panel de recomendacion y grafico de barras para visualizacion ejecutiva.

14. Definicion de Base de Datos

14.1 Diagrama Entidad-Relacion (DER):

El DER representa la estructura logica de la base de datos techpoint con cinco tablas relacionadas mediante claves primarias (PK) y foraneas (FK), aplicando principios de normalizacion relacional (Reinosa et al., 2012).

Diagrama Entidad-Relación (DER) — TechPoint: Gestor de Rentabilidad



14.2 Relaciones entre Tablas:

Relacion	Tipo	Descripcion
categoria -> producto	1:N	Una categoria contiene multiples productos.
producto margen_rentabilidad	-> 1:N	Un producto genera multiples calculos de margen.
tipo_cambio margen_rentabilidad	-> 1:N	Una cotizacion se usa en multiples calculos.
canal_venta margen_rentabilidad	-> 1:N	Un canal condiciona multiples calculos de margen.

14.3 Creacion de Tablas (CREATE):

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS techpoint;
USE techpoint;

CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  margen_sugerido DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE canal_venta (
  id_canal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  comision_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200),

```

```

activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE tipo_cambio (
id_cotizacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
valor_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
fecha_hora DATETIME NOT NULL,
fuente VARCHAR(100),
validado BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE producto (
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
costo_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
costo_ars DECIMAL(12,2),
margen_seguridad DECIMAL(5,2) NOT NULL,
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
id_categoria INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE margen_rentabilidad (
id_margen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
precio_sugerido_ars DECIMAL(12,2) NOT NULL,
ganancia_real DECIMAL(12,2),
alerta_activa BOOLEAN DEFAULT FALSE,
fecha_calculo DATETIME NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
id_cotizacion INT NOT NULL,
id_canal INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto),
FOREIGN KEY (id_cotizacion) REFERENCES tipo_cambio(id_cotizacion),
FOREIGN KEY (id_canal) REFERENCES canal_venta(id_canal)
);

```

14.4 Insercion de Datos de Prueba (INSERT):

```

INSERT INTO categoria (nombre, margen_sugerido, descripcion) VALUES
('Mobile y Wearables', 25.00, 'Smartphones y relojes inteligentes'),
('Gaming', 20.00, 'Consolas y perifericos'),
('Audio', 30.00, 'Parlantes y auriculares'),
('Hogar y Tecnologia', 35.00, 'Drones, cafeteros y termos');

INSERT INTO canal_venta (nombre, comision_pct, activo) VALUES
('Marketplace', 12.00, TRUE),
('Mercado Libre', 17.00, TRUE),
('Redes Sociales', 5.00, TRUE);

INSERT INTO tipo_cambio (valor_usd, fecha_hora, fuente, validado) VALUES

```



```
(1180.00, NOW(), 'API Dolarito', TRUE);

INSERT INTO producto (nombre, costo_usd, costo_ars, margen_seguridad, id_categoria)
VALUES
('iPhone 15 128GB', 650.00, 767000.00, 25.00, 1),
('Samsung Galaxy S24', 550.00, 649000.00, 25.00, 1),
('PlayStation 5', 450.00, 531000.00, 20.00, 2),
('Sony WH-1000XM5', 280.00, 330400.00, 30.00, 3),
('DJI Mini 4 Pro', 760.00, 896800.00, 35.00, 4);
```

14.5 Consulta de Datos (SELECT):

```
-- Consulta 1: Rentabilidad por producto y canal
SELECT p.nombre AS producto, cv.nombre AS canal,
mr.precio_sugerido_ars, mr.ganancia_real, mr.alerta_activa
FROM margen_rentabilidad mr
JOIN producto p ON mr.id_producto = p.id_producto
JOIN canal_venta cv ON mr.id_canal = cv.id_canal
ORDER BY mr.ganancia_real DESC;

-- Consulta 2: Productos por categoria con margen
SELECT c.nombre AS categoria, p.nombre AS producto,
p.costo_usd, p.costo_ars, c.margen_sugerido
FROM producto p JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
ORDER BY c.nombre, p.nombre;

-- Consulta 3: Ultima cotizacion valida
SELECT valor_usd, fecha_hora, fuente FROM tipo_cambio
WHERE validado = TRUE ORDER BY fecha_hora DESC LIMIT 1;
```

14.6 Borrado de Datos de Prueba (DELETE):

```
DELETE FROM margen_rentabilidad WHERE id_margen > 0;
DELETE FROM producto WHERE id_producto > 0;
SELECT * FROM producto; -- Verificacion: tabla vacia
```

14.7 Capturas de MySQL Workbench:

A continuacion se presentan las capturas representativas del resultado de la ejecucion de las consultas SQL en MySQL Workbench 8.0, que verifican el correcto funcionamiento de la base de datos techpoint.

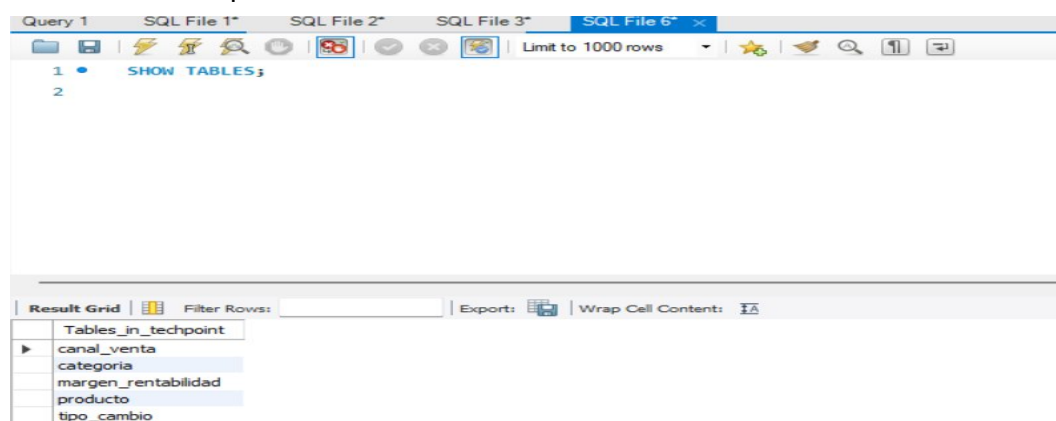


Figura 1: SHOW TABLES - Las 5 tablas de techpoint creadas correctamente.

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 6* SQL File 7* x

```

1 • SELECT * FROM categoria;
2 • SELECT * FROM canal_venta;
3 • SELECT * FROM producto;

```

Limit to 1000 rows

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: I A

	id_producto	nombre	descripcion	costo_usd	costo_ars	margen_seguridad	activo	id_categoria
1	1	iPhone 15 128GB	Smartphone Apple última generación	650.00	767000.00	25.00	1	1
2	2	Samsung Galaxy S24	Smartphone Samsung flagship	550.00	649000.00	25.00	1	1
3	3	PlayStation 5	Consola Sony última generación	450.00	531000.00	20.00	1	2
4	4	Sony WH-1000XM5	Auriculares premium noise cancelling	280.00	330400.00	30.00	1	3
5	5	DJI Mini 4 Pro	Drone compacto profesional	760.00	896800.00	35.00	1	4

Figura 2: SELECT * FROM producto - Los 5 productos insertados con sus atributos.

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* x

```

1 • SELECT p.nombre AS producto, cv.nombre AS canal,
2       mr.precio_sugerido_ars, mr.ganancia_real, mr.alerta_activa
3 FROM margen_rentabilidad mr
4 JOIN producto p ON mr.id_producto = p.id_producto
5 JOIN canal_venta cv ON mr.id_canal = cv.id_canal
6 ORDER BY mr.ganancia_real DESC;

```

Limit to 1000 rows

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: I A

	producto	canal	precio_sugerido_ars	ganancia_real	alerta_activa
1	DJI Mini 4 Pro	Mercado Libre	1210680.00	313880.00	0
2	iPhone 15 128GB	Marketplace	958750.00	191750.00	0
3	Samsung Galaxy S24	Mercado Libre	811250.00	162250.00	0
4	PlayStation 5	Redes Sociales	637200.00	106200.00	0
5	Sony WH-1000XM5	Marketplace	429520.00	99120.00	0

Figura 3: SELECT con JOIN - Rentabilidad por producto y canal ordenada por ganancia real.

Query 1 SQL File 1* SQL File 2* SQL File 3* SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* SQL File 9* x

```

1 • DELETE FROM margen_rentabilidad WHERE id_margen > 0;
2 • DELETE FROM producto WHERE id_producto > 0;
3 • SELECT * FROM producto;

```

Limit to 1000 rows

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: I A

	id_producto	nombre	descripcion	costo_usd	costo_ars	margen_seguridad	activo	id_categoria
1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 4: DELETE y verificación - Tabla producto vacía tras el borrado exitoso.

15. Definiciones de Comunicacion

El sistema TechPoint establece dos tipos de comunicacion segun lo representado en el Diagrama de Despliegue:

Comunicacion	Protocolo	Puerto	Descripcion
Aplicacion Java <-> MySQL	JDBC TCP-IP	/ 3306	La aplicacion actua como cliente y MySQL como servidor local. El driver MySQL Connector/J 8.0 gestiona la conexion.

Aplicacion Java <-> API USD	HTTPS REST	/	443	La aplicacion realiza peticiones GET sincronicas al servicio de cotizacion. En caso de falla aplica el flujo alternativo del CU001.
--------------------------------	---------------	---	-----	---

16. Referencias

- Booch, G. (1996). *Analisis y diseno orientado a objetos, con aplicaciones*. Addison Wesley Iberoamericana S. A.
- Braude, E. (2003). *Ingenieria de software, una perspectiva orientada a objetos*. Alfaomega Grupo Editor S. A.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (1990). Standard for Software and System Test (ANSI/IEEE estandar n.º 610).
- Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (2008). Standard for Software Quality Assurance Plans (ANSI/IEEE estandar n.º 829).
- Kendall, K. y Kendall, J. (2011). *Analisis y diseno de sistemas*. Pearson Education.
- Reinosa, E., Maldonado, C., Munoz, R., Damiano, L. y Abrutsky, M. (2012). *Base de datos*. Alfaomega Grupo Editor S. A.
- Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2006). *El lenguaje unificado de modelado* (2.a ed.). Pearson-Addison Wesley.